



UNIVERSITAS
GADJAH MADA



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Competitor Radar

Sistem Analisis Kompetitor dan
Rekomendasi Strategi bagi UMKM
Berbasis Agentic AI

Bruri Wijayanto

NIM 25/568904/PPA/07156

Program Studi Magister Kecerdasan Artifisial
Universitas Gadjah Mada

Perkenalan Competitor Radar

Competitor Radar adalah sistem intelijen kompetitor berbasis Agentic AI, untuk pemilik atau pengelola UMKM berbasis lokasi — coffee shop, restoran, salon, bengkel, dan klinik.

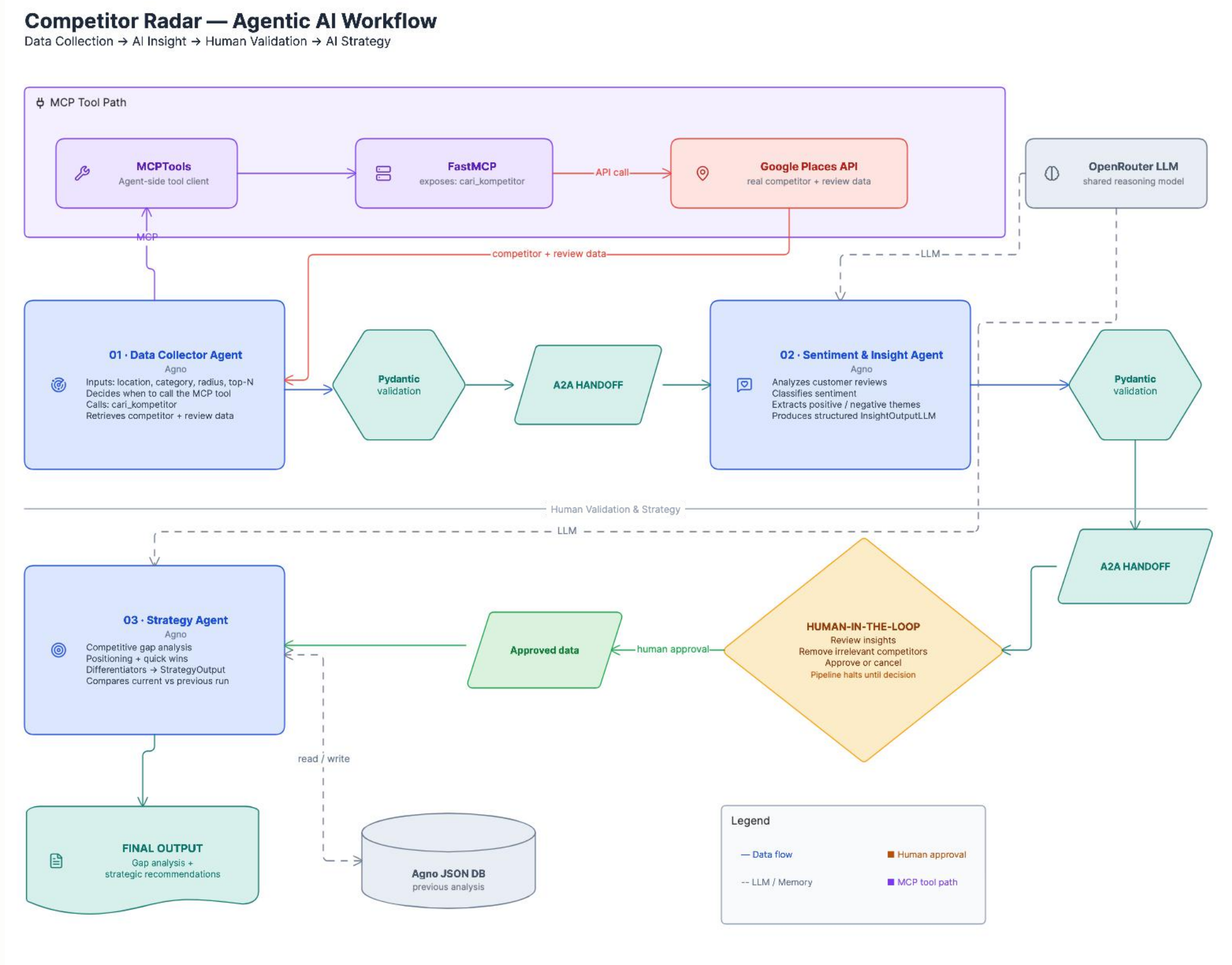


Arsitektur Agentic AI



- 01 Data Collector Agent — mengumpulkan data kompetitor & ulasan
- 02 Sentiment & Insight Agent — analisis sentimen & tema ulasan
 - Human-in-the-Loop — pengguna meninjau & mengurasi hasil
- 03 Strategy Agent — gap analysis & rekomendasi strategis

Ketiga agen menggunakan LLM melalui OpenRouter, dan tidak berjalan paralel karena keluaran tiap agen dibutuhkan tahap berikutnya.



Peran Agen, MCP, dan A2A

Data Collector Agent

- Menerima lokasi, kategori, radius, dan jumlah kompetitor
- Memutuskan kapan harus memanggil tool
- Memanggil tool *cari_kompetitor* lewat MCP
- Mencoba radius lebih luas bila hasil awal kosong

Integrasi MCP

- MCPTools menghubungkan agen ke server FastMCP
- FastMCP mengekspos tool *cari_kompetitor*
- Tool menjalankan: Geocoding · Nearby Search · Place Details
- Data dari Google Places API, bukan pengetahuan internal LLM

Koordinasi A2A

- Data Collector → Sentiment & Insight → Strategy
- Hasil setiap agen divalidasi skema Pydantic
- Payload tervalidasi diteruskan lewat handoff langsung
- Koordinasi dalam satu backend, bukan protokol jaringan terdistribusi

Guardrails dan Human-in-the-Loop

Guardrails pada level sistem

- Kategori usaha dibatasi menggunakan whitelist Enum
- Radius & jumlah kompetitor memiliki batas minimum-maksimum
- Input teks dibersihkan untuk mengurangi risiko prompt injection
- Kuota harian & cooldown membatasi penggunaan Google Places API
- Kegagalan API atau LLM menghentikan pipeline
- Sistem tidak mengganti kegagalan dengan data palsu

Human-in-the-Loop

- Ditempatkan setelah Sentiment & Insight Agent
- Pipeline wajib berhenti sampai pengguna memberi keputusan
- Pengguna dapat meninjau insight tiap kompetitor
- Menghapus kompetitor yang tidak relevan
- Menyetujui atau membatalkan proses
- Minimal satu kompetitor harus dipertahankan
- Tanpa keputusan dalam 300 detik, proses otomatis dibatalkan

Nilai bagi Pelanggan

MASALAH PELANGGAN

- Analisis kompetitor masih manual & subjektif
- Membaca ratusan ulasan menyita waktu
- Konsultan riset pasar relatif mahal bagi UMKM
- Chatbot generik tak selalu punya data lokasi terkini

NILAI COMPETITOR RADAR

- Proses manual menjadi analisis terstruktur
- Data kompetitor yang aktual
- Pola pujian & keluhan ditemukan otomatis
- Rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti
- Pengguna tetap memegang kendali

PADA INTERAKSI BERIKUTNYA

- Mengingat analisis sebelumnya per lokasi & kategori
- Melihat perubahan kompetitor & tren pasar
- Analisis berikutnya tidak dimulai dari nol



UNIVERSITAS GADJAH MADA

Terima Kasih

Competitor Radar agen otonom menerapkan Agno, MCP, A2A, guardrails, dan human-in-the-loop secara nyata.

*Tautan repositori &
video demo*



Bruri Wijayanto ·
25/568904 /PPA/07156

